

第八章 分离变数（傅立叶级数）法

8.1 齐次方程的分离变数法

8.2 非齐次振动方程和输运方程

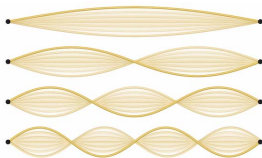
通解 → 特解只适用于很少的定解问题（行波法）

大多数情况下，**基本思想是：**

将**偏微分**方程分解为几个**常微分**方程，再利用**叠加原理**得到通解。

驻波

端点固定的波动



形成：为两个波长、周期、频率和波速皆相同的正弦波相向行进干涉而成的合成波 (见动画)

驻波表达式

$$u_1 = \sin(kx - wt), u_2 = \sin(kx + wt)$$

$$u = u_1 + u_2 = 2 \cos(wt) \sin(kx)$$

$$u_t = -2w \sin(wt) \sin(kx), u_{tt} = -2w^2 \cos(wt) \sin(kx),$$

$$u_x = 2k \cos(wt) \cos(kx), u_{xx} = -2k^2 \cos(wt) \sin(kx)$$

泛定方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, a = \frac{w}{k}$$

边界条件和初始条件

$$u|_{x=0} = 0, u|_{x=\pi} = 0,$$

$$u|_{t=0} = 2 \sin(kx), u_t|_{t=0} = 0$$


$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, a = \frac{w}{k}, \\ u|_{x=0} = 0, u|_{x=\pi} = 0, \\ u|_{t=0} = 2 \sin(kx), u_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$
$$u(x, t) = 2\sin(kx)\cos(wt)$$

齐次方程的离变量法

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, 0 < x < l \\ u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

尝试

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

因为线性叠加，更一般

$$u(x, t) = \sum_i X_i(x) T_i(t)$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0$$

设方程具有分离变数形式的解 $u(x, t) = X(x)T(t)$

将其代入方程和边界条件，有

$$\begin{cases} XT'' - a^2 X''T = 0 & (*) \\ X(0)T(t) = 0 \\ X(l)T(t) = 0 \end{cases} \xrightarrow{T(t) \neq 0} \begin{cases} X(0) = 0 \\ X(l) = 0 \end{cases} \text{ (边界条件)}$$

再看方程 (*), 有

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda \Rightarrow \begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & (**) \\ X(0) = 0, \quad X(l) = 0 \\ T'' + \lambda a^2 T = 0 & (***) \end{cases}$$

(两边须等于共同常数)

由此将原方程分解为关于 $X(x)$ 和 $T(t)$ 的常微分方程，前者带有附加边界条件。



小结：分离变量的过程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad 0 < x < l, t > 0$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0, \quad 0 < x < l$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x),$$

设方程具有分离变数形式的解 $u(x, t) = X(x)T(t)$

$$\Rightarrow \begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & (**) \\ X(0) = 0, \quad X(l) = 0 \\ T'' + \lambda a^2 T = 0 & (***) \\ X(x)T(0) = \varphi(x), \quad X(x)T_t(0) = \psi(x) \end{cases}$$

偏微分转化为常微分。

由此将原方程分解为关于 $X(x)$ 和 $T(t)$ 的常微分方程，前者带有附加边界条件。



二阶常微分方程的解

$$X'' + \lambda X = 0$$

$$X(x) = \begin{cases} A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x & \lambda > 0 \\ A + Bx & \lambda = 0 \\ Ae^{\sqrt{-\lambda} x} + Be^{-\sqrt{-\lambda} x} & \lambda < 0 \end{cases}$$



1 先求解 $X(x)$ 方程

$$X'' + \lambda X = 0 \quad (**)$$

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0$$

(1) 当 $\lambda < 0$ 时

方程 (**) 的解为

$$X(x) = c_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x}$$

积分常数由边界条件确定，有

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ c_1 e^{\sqrt{-\lambda}l} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}l} = 0 \end{cases} \Rightarrow c_1 = c_2 = 0$$

即 $X(x) = 0$ ，解无意义。



$$X'' + \lambda X = 0 \quad (**)$$

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0$$

(2) 当 $\lambda = 0$ 时

方程 (**) 的解为

$$X(x) = c_1 x + c_2$$

积分常数由边界条件确定，有

$$\begin{cases} c_2 = 0 \\ c_1 l + c_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow c_1 = c_2 = 0$$

即 $X(x) = 0$ ，解无意义。



$$\begin{aligned} X'' + \lambda X &= 0 \quad (**) \\ X(0) &= 0, \quad X(l) = 0 \end{aligned}$$

(3) 当 $\lambda > 0$ 时

方程 (**) 的解为 (简谐振动方程)

$$X(x) = c_1 \cos \sqrt{\lambda} x + c_2 \sin \sqrt{\lambda} x$$

积分常数由边界条件确定, 有

$$\begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 \sin \sqrt{\lambda} l = 0 \end{cases} \Rightarrow c_2 \neq 0 \quad \sin \sqrt{\lambda} l = 0 \quad (\text{非 } 0 \text{ 解条件})$$

$$\Rightarrow \sqrt{\lambda} l = n\pi \quad \Rightarrow \lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

此时方程的解为 $X(x) = c_2 \sin \frac{n\pi x}{l}$ (Fourier级数基本函数族)

$$X'' + \lambda X = 0 \quad (**)$$

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0$$

(3) 当 $\lambda > 0$ 时

方程的解为 $X(x) = c_2 \sin \frac{n\pi x}{l}$ ----- 本征函数

$$\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2} \quad (n = 1, 2, 3 \dots) \text{ ----- 本征值}$$

由此可见，分离变量过程中引入的常数 λ 不能为负数或 0，甚至也不是任意的正数，只能取满足 $\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}$ 的特定值，才能得出有意义的解。

常数 λ 的这种特定数值叫做本征值，相应的解叫做本征函数。

(3) 当 $\lambda > 0$ 时 (非 0 解)

$$\left. \begin{array}{l} X'' + \lambda X = 0 \quad (**) \\ X(0) = 0, \quad X(l) = 0 \end{array} \right\} \text{----- 本征值问题}$$

$$X_n(x) = c_2 \sin \frac{n\pi x}{l} \text{----- 本征函数}$$

$$\lambda_n = \frac{n^2 \pi^2}{l^2} \quad (n = 1, 2, 3 \dots) \text{----- 本征值}$$

注意: λ 的取值是一系列的, 每一个 λ_n 对应一个解 $X_n(x)$

$$\text{本征值问题} \left\{ \begin{array}{l} \text{常微分方程} \\ \text{边界条件} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{本征值 } \lambda_n \\ \text{本征函数 } X_n(x) \end{array} \right.$$



2 求解 $T(t)$ 方程

$$\Rightarrow \begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & (**) \\ X(0) = 0, \quad X(l) = 0 \\ T'' + \lambda a^2 T = 0 & (***) \\ X(x)T(0) = \varphi(x), \quad X(x)T_t(0) = \psi(x) \quad (\text{初始条件}) \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2} \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

方程 (***) 可以改写为

$$T'' + \frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} T = 0 \quad (***)$$

$$(n = 1, 2, 3 \dots)$$



2 求解 $T(t)$ 方程

$$T'' + \frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} T = 0 \quad (***) \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

其解为

$$T_n(x) = A_n \cos \frac{n\pi at}{l} + B_n \sin \frac{n\pi at}{l}$$

$$X_n(x) = c_2 \sin \frac{n\pi x}{l}$$

由此，方程 (*) 分离变数形式的解为

$$u_n(x, t) = X_n(x) T_n(t)$$

$$= \left(A_n \cos \frac{n\pi at}{l} + B_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (****)$$

每一个整数 $n(\lambda_n)$



一种驻波



称为两端固定的弦的本征振动

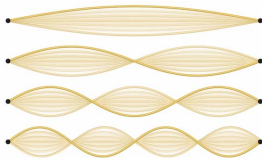


两端固定的弦线形成驻波时, 波长 λ_n 、频率 f_n 和弦线长 l 应满足

$$l = \frac{n\lambda_n}{2}, f_n = \frac{nv}{2l}, n = 1, 2, \dots$$

v 是波速

由此频率决定的各种振动方式称为弦线振动的简正模式



基频、二次谐频、三次谐频、四次谐频

方程 (*) 的一般解, 为所有特解 $u_n(x, t)$ 的线性叠加, 即

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi at}{l} + B_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (***) \end{aligned}$$

此即方程的一般解, 尚未考虑初始条件 (确定常数 A_n, B_n)

$$\Rightarrow \begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & (**) \\ X(0) = 0, \quad X(l) = 0 \\ T'' + \lambda a^2 T = 0 & (***) \\ X(x)T(0) = \varphi(x), \quad X(x)T_t(0) = \psi(x) \quad (\text{初始条件}) \end{cases}$$



3 考虑初始条件, 确定常数 A_n, B_n

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi at}{l} + B_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (****) \end{aligned}$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x) \quad (\text{初始条件 } t=0)$$

将解 (****) 代入初始条件 $t=0$, 有

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi x}{l} = \varphi(x) \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi a}{l} \cdot B_n \sin \frac{n\pi x}{l} = \psi(x) \end{cases} \quad \text{其中: } \begin{cases} A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{l} d\xi \\ B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{l} d\xi \end{cases}$$

(Fourier 级数展开)

4 定解问题

$$\begin{aligned} u_{tt} - a^2 u_{xx} &= 0 & 0 < x < l, t > 0 \\ u|_{x=0} &= 0, \quad u|_{x=l} = 0, & 0 < x < l \\ u|_{t=0} &= \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), \end{aligned}$$

其解为
$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi at}{l} + B_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (****)$$

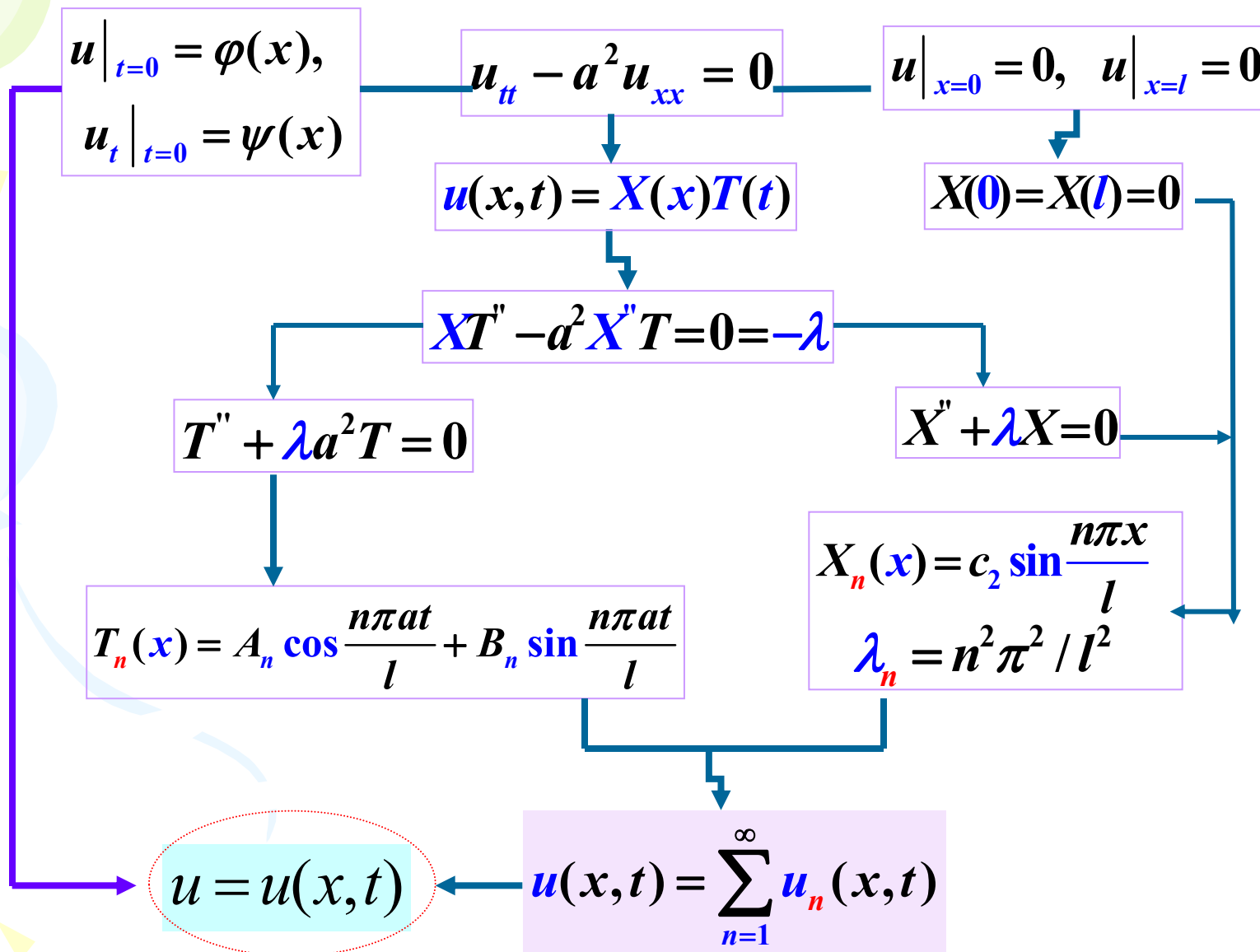
其中：

$$\begin{cases} A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{l} d\xi \\ B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{l} d\xi \end{cases}$$



分离变量 → 分偏为常，分别求解 → 合成半通解 → 由初始条件确定系数

分离变量流程图



分离变量法的步骤:

分离变量 $\rightarrow$ 分偏为常, 分别求解 $\rightarrow$ 合成半通解
 $\rightarrow$ 由初始条件确定系数

齐次方程的类型:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \\ u_t - a^2 u_{xx} = 0 \\ \Delta_3 u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0 \end{cases}$$

注意: 分离变量法仅适用于齐次方程和齐次边界条件。



分离变量法举例

例 1 求解两端自由的杆的自由纵振动问题，其定解问题为

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \\ u_x|_{x=0} = u_x|_{x=l} = 0 \text{ 二类} \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

物理解释：一根长为 l 的杆，两端自由，给定初始位移和速度，在没有强迫外力作用下的振动

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0 \end{cases}$$

解：设分离变数形式的试探解为

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

将其代入泛定方程和边界条件，有

$$\begin{cases} XT'' - a^2 X''T = 0 & (*) \\ X'(0)T(t) = 0 \\ X'(l)T(t) = 0 \end{cases} \xrightarrow{T(t) \neq 0} \begin{cases} X'(0) = 0 \\ X'(l) = 0 \end{cases} \quad (\text{边界条件})$$

再看方程 (*), 有

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda \Rightarrow \begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & (**) \\ X'(0) = 0, \quad X'(l) = 0 \\ T'' + \lambda a^2 T = 0 & (***) \end{cases}$$

(两边须等于共同常数)



$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda \Rightarrow \begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & (**) \\ X'(0) = 0, \quad X'(l) = 0 \\ T'' + \lambda a^2 T = 0 & (***) \end{cases}$$

由此将原方程分解为关于 $X(x)$ 和 $T(t)$ 的常微分方程 $(**)$ 和 $(***)$ ，前者带有附加边界条件。

1 先求解 $X(x)$ 方程

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & (**) \\ X'(0) = 0, \quad X'(l) = 0 \end{cases}$$

(1) 当 $\lambda < 0$ 时

$X(x) = 0$ ，解无意义。

1 先求解 $X(x)$ 方程
$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & (**) \\ X'(0) = 0, \quad X'(l) = 0 \end{cases}$$

(2) 当 $\lambda = 0$ 时

方程 (**) 的解为

$$X(x) = D_0 x + C_0$$

积分常数由边界条件确定，有

$$D_0 = 0 \Rightarrow X(x) = C_0$$

C_0 为任意的积分常数。

$X(x) = C_0$ 就是 $\lambda = 0$ 所对应的本征函数 $X_0(x)$



(3) 当 $\lambda > 0$ 时

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & (**) \\ X'(0) = 0, \quad X'(l) = 0 \end{cases}$$

方程 (**) 的解为 (简谐振动方程)

$$X(x) = c_1 \cos \sqrt{\lambda} x + c_2 \sin \sqrt{\lambda} x$$

积分常数由边界条件确定, 有

$$\begin{cases} \sqrt{\lambda} c_2 = 0 \\ \sqrt{\lambda} (-c_1 \sin \sqrt{\lambda} l + c_2 \cos \sqrt{\lambda} l) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_2 = 0 \\ c_1 \sin \sqrt{\lambda} l = 0 \end{cases}$$

要有 $X(x)$ 非 0 解, 须有 $c_1 \neq 0 \quad \sin \sqrt{\lambda} l = 0$

$$\Rightarrow \sqrt{\lambda} l = n\pi \Rightarrow \lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2} \quad (n = 0, 1, 2, 3 \dots)$$

此时方程的解为 $X(x) = c_1 \cos \frac{n\pi x}{l}$ (Fourier级数基本函数族)



(3) 当 $\lambda > 0$ 时

$$\left\{ \begin{array}{l} X'' + \lambda X = 0 \quad (**) \\ X'(0) = 0, \quad X'(l) = 0 \end{array} \right\} \text{ ---- 本征值问题}$$

$$X_n(x) = c_1 \cos \frac{n\pi x}{l} \text{ ---- 本征函数}$$

$$\lambda_n = \frac{n^2 \pi^2}{l^2} \quad (n = 0, 1, 2, 3 \dots) \text{ ---- 本征值}$$

注意: λ 的取值是一系列的, 每一个 λ_n 对应一个解 $X_n(x)$

可见, 第二类边界条件的本征问题的本征函数和本征值与第一类边界条件不同。

2 求解 $T(t)$ 方程

$$u(x,t) = X(x)T(t) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} X'' + \lambda X = 0 \quad (**) \\ X'(0) = 0, \quad X'(l) = 0 \\ T'' + \lambda a^2 T = 0 \quad (***) \\ X(x)T(0) = \varphi(x), \quad X(x)T_t(0) = \psi(x) \text{ (初始条件)} \end{array} \right\} X_n(x) = c_1 \cos \frac{n\pi x}{l}$$

$$\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2} \quad (n = 0, 1, 2, 3 \dots)$$

当 $\lambda \geq 0$ 时, 方程 (***) 可以改写为

$$T'' = 0 \text{ 和 } T'' + \frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} T = 0 \quad (***)$$

$(n \neq 0)$



$$u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t)$$

2 求解 $T(t)$ 方程

$$T'' = 0 \quad \text{和} \quad T'' + \frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} T = 0 \quad (***) \quad (n \neq 0)$$

其解为

$$T_0(t) = A_0 + B_0 t$$

$$T_n(t) = A_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + B_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

方程 (*) 本征振动解为

$$u_0(x, t) = A_0 + B_0 t$$

$$u_n(x, t) = \left(A_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + B_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \right) \cos \frac{n\pi x}{l} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

方程 (*) 的一般解, 为所有特解 $u_n(x, t)$ 的线性叠加, 即

方程 (*) 的一般解, 为所有特解 $u_n(x,t)$ 的线性叠加, 即

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x,t) \\ &= A_0 + B_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi at}{l} + B_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (***) \end{aligned}$$

3 考虑初始条件, 确定常数 A_n, B_n

$$\begin{cases} u(x,0) = \varphi(x) & (\text{初始条件 } t=0) \\ u_t(x,0) = \psi(x) \end{cases}$$

将解 (****) 代入初始条件 $t=0$, 有

3 考虑初始条件，确定常数 A_n, B_n

将解 (****) 代入初始条件 $t=0$ ，有

$$\begin{cases} A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos \frac{n\pi x}{l} = \varphi(x) \\ B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi a}{l} \cdot B_n \cos \frac{n\pi x}{l} = \psi(x) \end{cases}$$

将右边的 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 展开为傅立叶余弦级数，
比较两边系数，得

$$\begin{cases} A_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \varphi(\xi) d\xi \\ B_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \psi(\xi) d\xi \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \cos \frac{n\pi \xi}{l} d\xi \\ B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(\xi) \cos \frac{n\pi \xi}{l} d\xi \end{cases}$$



4 定解问题

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (*)$$

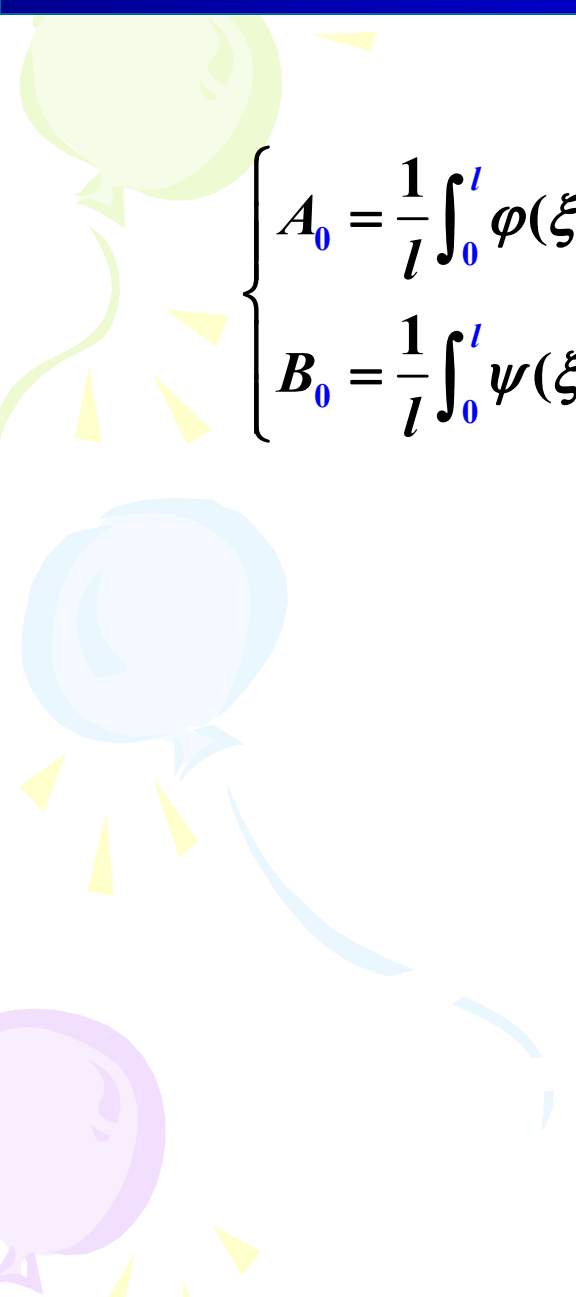
$$\left. \begin{aligned} & \text{(第二类边界条件)} \quad \begin{cases} u_x|_{x=0} = 0 \\ u_x|_{x=l} = 0 \end{cases} \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{cases} u|_{t=0} = \varphi(x) \\ u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases} \quad 0 < x < l$$

其解为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) \\ &= A_0 + B_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + B_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (***) \end{aligned}$$

其中系数


$$\begin{cases} A_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \varphi(\xi) d\xi \\ B_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \psi(\xi) d\xi \end{cases}$$

和

$$\begin{cases} A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \cos \frac{n\pi\xi}{l} d\xi \\ B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(\xi) \cos \frac{n\pi\xi}{l} d\xi \end{cases}$$



例 2 研究细杆导热问题，初始时刻杆的一端温度为 0，另一端为 u_0 ，杆上温度梯度均匀，零度一端保持温度不变，另一端绝热，试求细杆上温度的变化
杆上温度 $u(x, t)$ 满足下列泛定方程和定解条件

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \\ u|_{x=0} = 0, u_x|_{x=l} = 0 \text{ 一、二类} \\ u|_{t=0} = u_0 x/l \end{cases}$$

物理解释：根长为 l 的均匀细杆，其右端保持绝热，左端保持零度，给定杆内的初始的温度分布，在没有热源的情况下杆在任意时刻的温度分布

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0 \quad (*)$$

$$\begin{cases} u|_{x=0} = 0 \\ u_x|_{x=l} = 0 \end{cases}$$

解：设分离变数形式的试探解为 $u(x,t) = X(x)T(t)$

将其代入泛定方程和边界条件，得到关于 $X(x)$ 的常微分方程和边界条件，以及关于 $T(t)$ 的常微分方程，

$$\left\{ \begin{array}{ll} X'' + \lambda X = 0 & (**) \\ X(0) = 0, \quad X'(l) = 0 & \\ T' + \lambda a^2 T = 0 & (***) \end{array} \right\} \text{构成本征值问题}$$

容易验证，当 $\lambda \leq 0$ 时 $X(x) \equiv 0$ （无意义）。

1 求解 $X(x)$ 方程

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & (**) \\ X(0) = 0, \quad X'(l) = 0 \end{cases}$$

容易验证, 当 $\lambda \leq 0$ 时 $X(x) \equiv 0$ (无意义)。

当 $\lambda > 0$ 时, 方程 (**) 的解为

$$X(x) = c_1 \cos \sqrt{\lambda} x + c_2 \sin \sqrt{\lambda} x$$

积分常数由边界条件确定, 有

$$\begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda} l = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 0, \quad c_2 \neq 0 \\ \cos \sqrt{\lambda} l = 0 \end{cases} \quad (\text{要有非 } 0 \text{ 解})$$

$$\Rightarrow \sqrt{\lambda} l = \left(k + \frac{1}{2}\right) \pi \quad \Rightarrow \lambda = \frac{\left(k + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2}{l^2} \quad (k = 0, 1, 2, 3 \dots)$$

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & (**) \\ X(0) = 0, \quad X'(l) = 0 \end{cases}$$

当 $\lambda > 0$ 时, 方程 (**) 的解为

$$X(x) = c_1 \cos \sqrt{\lambda} x + c_2 \sin \sqrt{\lambda} x$$

$$c_1 = 0, \quad c_2 \neq 0$$

本征值 ----- $\lambda = \frac{(k + \frac{1}{2})^2 \pi^2}{l^2} \quad (k = 0, 1, 2, 3 \dots)$

本征函数 ----- $X(x) = c_2 \sin \sqrt{\lambda} x = c_2 \sin \frac{(k + \frac{1}{2})\pi}{l} x \quad (k = 0, 1, 2, 3 \dots)$

可见, 本征函数既不同于第一类边界条件又不同于第二类边界条件。

2 求解 $T(t)$ 方程

$$\begin{cases} T' + \lambda a^2 T = 0 & (***) \\ X(x)T(0) = u_0 x / l \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{(k + \frac{1}{2})^2 \pi^2}{l^2} \quad (k = 0, 1, 2, 3 \dots)$$

其解为

$$T_k(t) = c_k e^{-\frac{(k + \frac{1}{2})^2 \pi^2 a^2}{l^2} t} \quad (****)$$

最后，一般的解为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{k=0}^{\infty} u_k(x, t) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (c_k e^{-\frac{(k + \frac{1}{2})^2 \pi^2 a^2}{l^2} t}) \sin \frac{(k + \frac{1}{2}) \pi x}{l} \quad (****) \end{aligned}$$



3 由初始条件定系数

一般的解为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{k=0}^{\infty} u_k(x, t) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(c_k e^{-\frac{(k+\frac{1}{2})^2 \pi^2 a^2}{l^2} t} \right) \sin \frac{(k+\frac{1}{2})\pi x}{l} \quad (***) \end{aligned}$$

由初始条件 $u(x, 0) = u_0 x / l$

$$\Rightarrow c_k = (-1)^k \frac{2u_0}{(k+\frac{1}{2})^2 \pi^2}$$

当 $t < 0$ 时, 级数解是发散的, 无意义. 这是因为我们可以由某时刻的 $u(x, t)$ 分布推算任意此时刻以后任意时刻的温度分布, 但不能相反.

当 $t > 0$ 时, 级数收敛很快. 当 $t > 0.18l^2/a^2$ ($k=1$) 时, 仅保留 $k=0$ 的项, 其误差不超过 1%.

$$u(x, t) = \frac{8u_0}{\pi^2} e^{-\frac{\pi^2 a^2}{4l^2} t} \sin \frac{\pi}{2l} x.$$

小结:

构成本征值问题 $\Leftarrow \begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & (**) \\ X(0) = 0, \quad X'(l) = 0 \end{cases}$

本征值 ----- $\lambda = \frac{(k + \frac{1}{2})^2 \pi^2}{l^2} \quad (k = 0, 1, 2, 3 \dots)$

本征函数 ----- $X(x) = c_2 \sin \sqrt{\lambda} x = c_2 \sin \frac{(k + \frac{1}{2})\pi}{l} x$

$$(k = 0, 1, 2, 3 \dots)$$

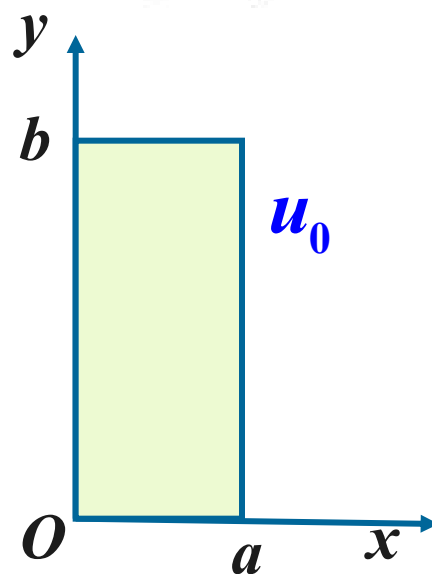


例 3 散热片的横截面为矩形(图8—2). 它的一边 $y = b$ 处于较高温度 U , 其他三边 $y = 0, x = 0$ 和 $x = a$ 则处于冷却介质中因而保持较低的温度 u_0 . 求解这横截面上的稳定温度分布 $u(x, y)$, 即定解问题

$$u_{xx} + u_{yy} = 0,$$

$$u|_{x=0} = u|_{x=a} = u_0, \quad 0 < y < b,$$

$$u|_{y=0} = u_0, \quad u|_{y=b} = U, \quad 0 < x < a.$$



解: 这是二维 Laplace 方程的第一类边界值问题. 由于不含初始条件, Laplace 方程的边界条件不可能全是齐次的, 因为这种条件下的解只能为零. 但是, 尽可能把一些边界条件化为齐次, 毕竟会带来一些方便. 常用的办法是把 $u(x, y)$ 分解为 $v(x, y)$ 和 $w(x, y)$ 的线性叠加,

$$u(x, y) = v(x, y) + w(x, y)$$

$$u_{xx} + u_{yy} = 0,$$

$$u|_{x=0} = u|_{x=a} = u_0, \quad 0 < y < b,$$

$$u|_{y=0} = u_0, \quad u|_{y=b} = U, \quad 0 < x < a.$$

解：二维Laplace方程的第一类边值问题

分解 → 边界条件齐次化 → 叠加

设 $u(x, y) = v(x, y) + w(x, y)$

代入上述定解问题，分解方程，并选取各有一组齐次的边界条件，得

$$v_{xx} + v_{yy} = 0,$$

$$v|_{x=0} = v|_{x=a} = u_0,$$

$$v|_{y=0} = v|_{y=b} = 0;$$

$$w_{xx} + w_{yy} = 0,$$

$$w|_{x=0} = w|_{x=a} = 0,$$

$$w|_{y=0} = u_0, \quad w|_{y=b} = u_0.$$



$$v_{xx} + v_{yy} = 0,$$

$$v|_{x=0} = v|_{x=a} = u_0,$$

$$v|_{y=0} = v|_{y=b} = 0;$$

$$w_{xx} + w_{yy} = 0,$$

$$w|_{x=0} = w|_{x=a} = 0,$$

$$w|_{y=0} = u_0, \quad w|_{y=b} = u_0.$$

$v(x, y)$ 和 $w(x, y)$ 各有两个齐次的边界条件，足以构成本征值问题，可用前面的分量变量法解之。



$$u_{xx} + u_{yy} = 0,$$

$$u|_{x=0} = u|_{x=a} = u_0, \quad 0 < y < b,$$

$$u|_{y=0} = u_0, \quad u|_{y=b} = U, \quad 0 < x < a.$$

另一种解法：令

$$u(x, y) = u_0 + v(x, y)$$

相当于温标以 u_0 为零点，将解代入泛定方程，有

$$v_{xx} + v_{yy} = 0,$$

$$v|_{x=0} = 0, \quad v|_{x=a} = 0,$$

$$v|_{y=0} = 0, \quad v|_{y=b} = U - u_0.$$

以分离变数形式的试探解

$$v(x, y) = X(x)Y(y)$$

$$v_{xx} + v_{yy} = 0,$$

$$v|_{x=0} = 0, \quad v|_{x=a} = 0,$$

$$v|_{y=0} = 0, \quad v|_{y=b} = U - u_0.$$

以分离变数形式的试探解 $v(x, y) = X(x)Y(y)$

将其代入泛定方程和边界条件，得到关于 $X(x)$ 的常微分方程和边界条件，以及关于 $Y(y)$ 的常微分方程，

$$\left\{ \begin{array}{l} X'' + \lambda X = 0 \quad (**) \\ X(0) = 0, \quad X(a) = 0 \\ Y'' - \lambda Y = 0 \quad (***) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{构成本征值问题}$$

$$X_n(x) = c_2 \sin \frac{n\pi x}{l} \quad \text{----- 本征函数}$$

$$\lambda_n = n^2 \pi^2 / l^2 \quad (n = 1, 2, 3 \dots) \quad \text{----- 本征值}$$



将本征值 $\lambda_n = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}$ 代入关于 Y 的方程, 得

$$Y(y) = Ae^{\frac{n\pi}{a}y} + Be^{-\frac{n\pi}{a}y}.$$

这样, 分离变数形式的解—本征解为

$$v_n(x, y) = (A_n e^{\frac{n\pi}{a}y} + B_n e^{-\frac{n\pi}{a}y}) \sin \frac{n\pi}{a}x.$$

一般解 $v(x, y)$ 应是这些本征解的叠加,

$$v(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n e^{\frac{n\pi}{a}y} + B_n e^{-\frac{n\pi}{a}y}) \sin \frac{n\pi}{a}x.$$

由非齐次边界条件确定系数

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} (A_n + B_n) \sin \frac{n\pi}{a}x = 0, \\ \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n e^{\frac{n\pi b}{a}} + B_n e^{-\frac{n\pi b}{a}} \right) \sin \frac{n\pi}{a}x = U - u_0. \end{cases}$$



由非齐次边界条件确定系数

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} (A_n + B_n) \sin \frac{n\pi x}{a} = 0, \\ \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n e^{\frac{n\pi b}{a}} + B_n e^{-\frac{n\pi b}{a}} \right) \sin \frac{n\pi x}{a} = U - u_0 \end{cases}$$

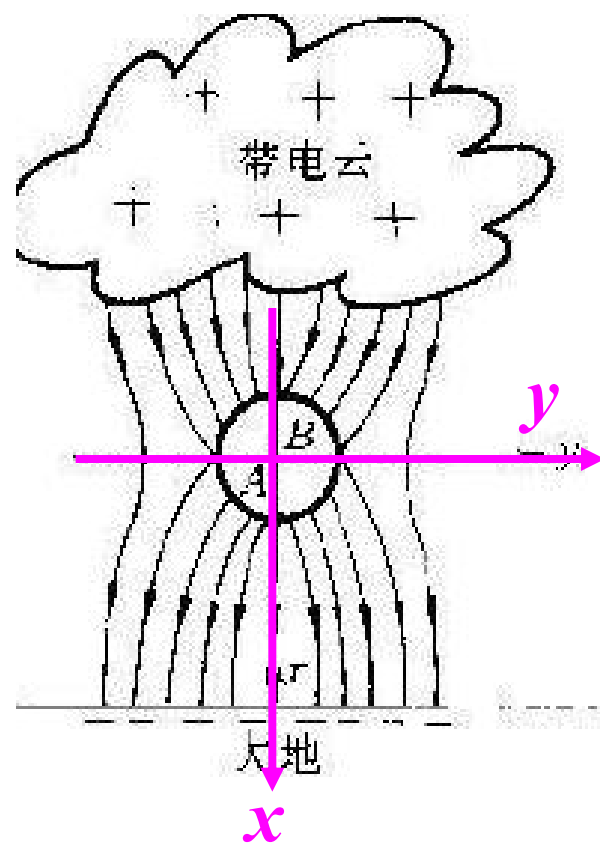
把右边展开为 Fourier 正弦级数, 然后比较系数, 可得

$$\begin{cases} A_n + B_n = 0, \\ A_n e^{\frac{n\pi b}{a}} + B_n e^{-\frac{n\pi b}{a}} = \begin{cases} 0, & n \text{ 偶数} \\ \frac{4(U-u_0)}{n\pi}, & n \text{ 奇数} \end{cases} \end{cases}$$

由此解出

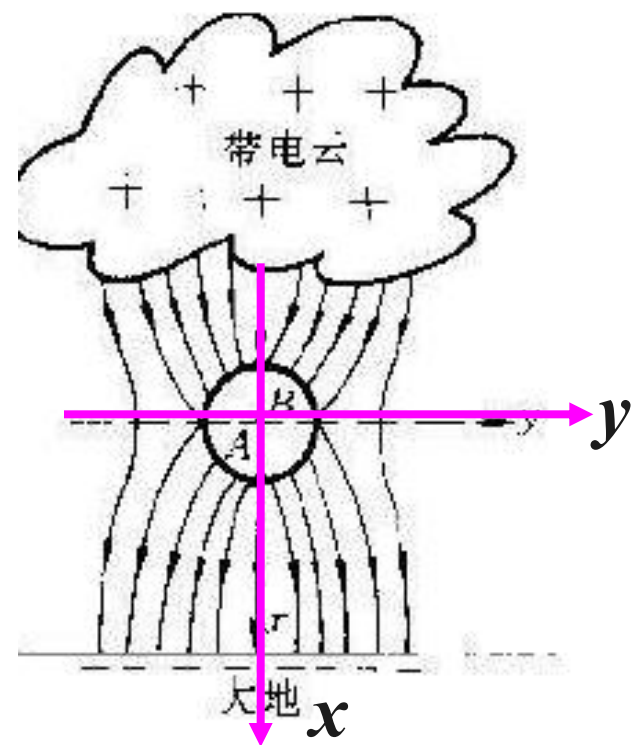
$$A_n = -B_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 偶数} \\ \frac{4(U-u_0)}{n\pi \left(e^{\frac{n\pi b}{a}} - e^{-\frac{n\pi b}{a}} \right)}, & n \text{ 奇数} \end{cases}$$

例4 带电的云跟大地之间的静电场近似是匀强静电场，其电场强度 $\vec{E}_0$ 是竖直的。水平架设的输电线处在这个静电场之中(图8—3a)。输电线是导体圆柱。柱面由于静电感应出现感应电荷，圆柱邻近的静电场也就不再是匀强的了。不过，离圆柱“无限远”处的静电场仍保持为匀强的。现在研究导体圆柱怎样改变匀强静电场。



首先需要把这个物理问题表为定解问题。取圆柱的轴为 z 轴。如果圆柱“无限长”，那么，这个静电场的电场强度、电势显然跟 z 无关，我们只需在心平面上加以研究就够了。图8—3a画的正是 xy 平面上的静电场，圆柱面在 xy 平面的剖口是圆 $x^2 + y^2 = a^2$ ，其中 a 是圆柱的半径。

例4 带电的云跟大地之间的静电场近似是匀强静电场，其电场强度 E_0 是竖直的。水平架设的输电线处在这个静电场之中(图8—3a)。输电线是导体圆柱。柱面由于静电感应出现感应电荷，圆柱邻近的静电场也就不再是匀强的了。不过，离圆柱“无限远”处的静电场仍保持为匀强的。现在研究导体圆柱怎样改变匀强静电场。



柱外的空间中没有电荷，所以电势“满足二维的 Laplace 方程。导体中的电荷既然不再移动，这说明导体中各处电势相同。又因为电势只具有相对的意义，完全可以把导体的电势当作零，从而了写出定解问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 & x^2 + y^2 > a^2 \text{ (圆柱外)} \\ u|_{x^2+y^2=a^2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 & x^2 + y^2 > a^2 \text{ (圆柱外)} \\ u|_{x^2+y^2=a^2} = 0 \end{cases}$$

按照分离变效法，以 $u(x,y) = X(x)Y(y)$ 代入 Laplace 方程固然不难把它分解为两个常微分方程，但代入上述边界条件却只能得到

$$X(x)Y(\sqrt{a^2 - x^2}) = 0.$$

不能分解为 $X(x)$ 或 $Y(y)$ 的边界条件。事实上，既然边界是圆，直角坐标系显然是不适当的，必须采用平面极坐标系。

在极坐标下，定解问题改写为

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0 & \rho > a \text{ (圆柱外)} \\ u|_{\rho=a} = 0 \end{cases}$$

完整的定解问题为：

$$\begin{cases} u_{\rho\rho} + u_{\rho}/\rho + u_{\varphi\varphi}/\rho^2 = 0 \\ u|_{\rho=a} = 0 \\ u|_{\rho \rightarrow \infty} = u_0 - E_0\rho \cos \varphi - q_0 \ln \rho / (2\pi\epsilon_0) \end{cases}$$

在“无限远”处的静电场仍然保持为均匀强度的 $\vec{E}_0$. 由于选取了 x 轴平行于 $\vec{E}_0$, 故在无限远处, $E_y = 0, E_x = E_0$, 即, $-\partial u / \partial x = E_0$. 从而, 相应电势为 $v_0 - E_0\rho \cos \varphi$. 若圆柱带电, 单位长度带电量 q_0 , 则在圆柱外产生的电势为 $v_1 - q_0 \ln \rho / (2\pi\epsilon_0)$. 记 $u_0 = v_0 + v_1$.

设分离变量的试探解为 $u(\rho, \varphi) = R(\rho)\Phi(\varphi)$, 将其代入泛定方程得到关于 $R(\rho)$ 的常微分方程和边界条件, 以及关于 $\Phi(\varphi)$ 的常微分方程

$$\frac{1}{R} \rho \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dR}{d\rho} \right) = -\frac{1}{\Phi} \Phi'' = \lambda$$

得到关于 $R(\rho)$ 的常微分方程和边界条件，以及关于 $\Phi(\varphi)$ 的常微分方程，

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0 & (*) \\ \rho^2 R'' + \rho R' - \lambda R = 0 & (**) \end{cases}$$

常微分方程 (*) 隐含一附加条件，即

$$\Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi) \text{ ----- 称自然周期条件}$$

常微分方程 (*) 和附加条件一起构成本征值问题，即

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0 & (*) \\ \Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi) \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Phi'' + \lambda \Phi = 0 \\ \Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi) \end{array} \right. \quad (*) \quad \text{本征值问题}$$

解得,

$$\Phi(\varphi) = \begin{cases} A \cos \sqrt{\lambda} \varphi + B \sin \sqrt{\lambda} \varphi, & \lambda > 0, \\ A + B\varphi, & \lambda = 0, \\ A e^{\sqrt{\lambda} \varphi} + B e^{-\sqrt{\lambda} \varphi}, & \lambda < 0. \end{cases}$$

仅当 $\lambda \geq 0$ 时, 能得有意义的解. 从而, 求得本征值和本征函数

$$\lambda = m^2 \quad \text{----- 本征值}$$

$$\Phi(\varphi) = \begin{cases} A \cos m\varphi + B \sin m\varphi & (m \neq 0) \\ A & (m = 0) \end{cases} \quad \text{----- 本征函数}$$

以本征值 $\lambda = m^2$ 代入 $R(\rho)$ 的常微分方程, 得

以本征值 $\lambda = m^2$ 代入 $R(\rho)$ 的常微分方程, 得

$$\rho^2 R'' + \rho R' - m^2 R = 0.$$

这是 Euler 型常微分方程

作代换 $\rho = e^t$, 即 $t = \ln \rho$ 方程化为

$$\frac{d^2 R}{dt^2} - m^2 R = 0.$$

$$\Rightarrow R(t) = \begin{cases} Ce^{mt} + De^{-mt} = C\rho^m + D\rho^{-m}, & m \neq 0, \\ C + Dt = C + D \ln \rho, & m = 0. \end{cases}$$

它的一般解

$$\begin{aligned} u(\rho, \varphi) = & C_0 + D_0 \ln \rho + \sum_{m=1}^{\infty} \rho^m (A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi) \\ & + \sum_{m=1}^{\infty} \rho^{-m} (C_m \cos m\varphi + D_m \sin m\varphi) \end{aligned}$$



代入边界条件得

$$C_0 = -D_0 \ln a, C_m = -A_m a^{2m}, D_m = -B_m a^{2m}$$

$$D_0 = -q_0/(2\pi\epsilon), A_1 = -E_0, A_m = 0 \ (m \neq 1), B_m = 0 \ (\forall m)$$

最终解为

$$u(\rho, \varphi) = q_0 \ln(a/\rho)/(2\pi\epsilon) - E_0(\rho - a^2/\rho) \cos \varphi$$

本节小结：

分离变量法的步骤：

分离变量 $\rightarrow$ 分偏为常 $\rightarrow$ 分别求解 $\rightarrow$ 合成半通解
 $\rightarrow$ 由初始条件确定系数

分离变量法的适用条件： $\left\{ \begin{array}{l} (1) \text{ 齐次方程} \\ (2) \text{ 齐次边界条件} \end{array} \right.$

方程的类型

边界条件的类型

初始条件的类型

常用本征方程 四类齐次边界条件

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$X_n(x) = c \sin \frac{n\pi x}{l}$$

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$X_n(x) = c \cos \frac{n\pi x}{l}$$

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{(k + \frac{1}{2})^2 \pi^2}{l^2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$X_k(x) = c \sin \frac{(k + \frac{1}{2})\pi x}{l}$$

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X'(0) = X(l) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{(k + \frac{1}{2})^2 \pi^2}{l^2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$X_k(x) = c \cos \frac{(k + \frac{1}{2})\pi x}{l}$$



常用本征方程 自然边界条件

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X(x) = X(x + 2\pi) \end{cases}$$

$$\lambda = m^2, m = 0, 1, 2, \dots$$

$$X_m = A_m \cos mx + B_m \sin mx$$



8.2 非齐次方程振动方程和输运方程

分离变量法的适用条件： $\begin{cases} (1) \text{ 齐次方程} \\ (2) \text{ 齐次边界条件} \end{cases}$

$\left. \begin{array}{l} \text{非齐次方程} \\ \text{非齐次边界条件} \end{array} \right\} \text{ ? } \Rightarrow \begin{cases} \text{傅立叶级数法} \\ \text{冲量定理法} \end{cases} \quad \checkmark \text{ 傅氏法}$



8.2.1 傅立叶级数法（傅氏法）

对于齐次泛定方程，上节讨论了三类齐次边界条件的定解问题：❶ 第一类齐次边界条件；❷ 第二类齐次边界条件；❸ 第一和第二类齐次边界条件的混合。其本征值和本征函数分别为：

$$\text{第一类: } \lambda = \frac{n^2\pi^2}{l^2}, \quad X_n(x) = C_n \sin \frac{n\pi}{l}x, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$\text{第二类: } \lambda = \frac{n^2\pi^2}{l^2}, \quad X_n(x) = C_n \cos \frac{n\pi}{l}x, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$\text{混合类: } \lambda = \frac{(2k+1)^2\pi^2}{(2l)^2}, \quad X_n(x) = C_n \sin \frac{(2k+1)\pi}{2l}x, \quad k = 0, 1, 2, \dots.$$

它们的解分别是以三个特征函数为函数系的 Fourier 级数展开式，其系数由初始条件确定。

上述分离变数法得出的这些结果提示我们：不妨把所求的解本身展开为 Fourier 级数，即

$$u(x, t) = \sum_n T_n(t) X_n(x)$$

上述分离变数法得出的这些结果提示我们：不妨把所求的解本身展开为 Fourier 级数，即

$$u(x, t) = \sum_n T_n(t) X_n(x)$$

基本函数族 $X_n(x)$ 为该定解问题齐次方程在所给齐次边界条件下的本征函数

由于解是自变数 x 和 t 的函数，因而 $u(x, t)$ 的 Fourier 系数不是常数，而是时间 t 的函数，把它记作了 $T_n(t)$ 。将待定解(8-1)代入泛定方程，尝试分离出 $T_n(t)$ 的常微分方程，然后求解。

举例：Fourier级数法

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t \quad 0 < x < l, t > 0$$

$$u_x \big|_{x=0} = 0, \quad u_x \big|_{x=l} = 0, \quad 0 < x < l$$

$$u \big|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t \big|_{t=0} = \psi(x),$$

$$\begin{aligned}
 u_{tt} - a^2 u_{xx} &= A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t \quad 0 < x < l, t > 0 \\
 u_x \Big|_{x=0} &= 0, \quad u_x \Big|_{x=l} = 0, \quad 0 < x < l \\
 u \Big|_{t=0} &= \varphi(x), \quad u_t \Big|_{t=0} = \psi(x),
 \end{aligned}$$

Fourier级数法的步骤:

- (1) 相应齐次边界条件和齐次方程所对应的本征值问题
- (2) 设出分离变数形式的Fourier级数解 $u(x, t) = \sum_n T_n(t) X_n(x)$
并分离出 $T_n(t)$ 的方程进行求解
- (3) 利用初始条件确定系数
- (4) 定解

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t \quad 0 < x < l, t > 0$$

$$u_x \Big|_{x=0} = 0, \quad u_x \Big|_{x=l} = 0, \quad 0 < x < l$$

$$u \Big|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t \Big|_{t=0} = \psi(x),$$

(1) 相应齐次边界条件和齐次方程所对应的本征值问题

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$X_n(x) = c \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(2) 设出分离变数形式的Fourier级数解 $u(x, t) = \sum_n T_n(t) X_n(x)$

并分离出 $T_n(t)$ 的方程进行求解



$$\begin{aligned}
 u_{tt} - a^2 u_{xx} &= A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t \quad 0 < x < l, t > 0 \\
 u_x \big|_{x=0} &= 0, \quad u_x \big|_{x=l} = 0, \quad 0 < x < l \\
 u \big|_{t=0} &= \varphi(x), \quad u_t \big|_{t=0} = \psi(x),
 \end{aligned}$$

(2) 设出分离变数形式的Fourier级数解并分离出 $T_n(t)$ 求解

设

$$u(x, t) = \sum_n T_n(t) \cos \frac{n\pi x}{l} \quad (1)$$

将 (1) 式代入泛定方程，有

$$\sum_{n=0}^{\infty} T_n''(t) \cos \frac{n\pi x}{l} - a^2 \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \left(-\frac{n\pi}{l} \cdot \frac{n\pi}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} \right) = A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t$$

整理，有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[T_n''(t) + \frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} T_n(t) \right] \cos \frac{n\pi x}{l} = A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} [T_n''(t) + \frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} T_n(t)] \cos \frac{n\pi x}{l} = A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t$$

方程的右边已经具有Fourier级数形式，比较两边的系数，有

$$T_1''(t) + \frac{\pi^2 a^2}{l^2} T_1(t) = A \sin \omega t \quad (2)$$

$$T_n''(t) + \frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} T_n(t) = 0 \quad (n \neq 1) \quad (3)$$

方程（2）和（3）的解分别为

$$T_1(t) = A_1 \cos \frac{\pi a t}{l} + B_1 \sin \frac{\pi a t}{l} + \frac{Al}{\pi a} \cdot \frac{1}{\omega^2 - \frac{\pi^2 a^2}{l^2}} (\omega \sin \frac{\pi a t}{l} - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t)$$



$$T_1''(t) + \frac{\pi^2 a^2}{l^2} T_1(t) = A \sin \omega t \quad (2)$$

$$T_n''(t) + \frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} T_n(t) = 0 \quad (n \neq 1) \quad (3)$$

方程 (2) 和 (3) 的解分别为

$$T_1(t) = A_1 \cos \frac{\pi a t}{l} + B_1 \sin \frac{\pi a t}{l} + \frac{A l}{\pi a} \cdot \frac{1}{\omega^2 - \frac{\pi^2 a^2}{l^2}} \left(\omega \sin \frac{\pi a t}{l} - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t \right)$$

$$T_0(t) = A_0 t + B_0$$

$$T_n(t) = A_n \cos \frac{n \pi a t}{l} + B_n \sin \frac{n \pi a t}{l} \quad (n \neq 0, 1)$$



$$\begin{aligned}
 u_{tt} - au_{xx} &= A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t & 0 < x < l, t > 0 \\
 u_x|_{x=0} &= 0, \quad u_x|_{x=l} = 0, & 0 < x < l \\
 u|_{t=0} &= \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x),
 \end{aligned}$$

(3) 利用初始条件确定系数

$$u(x, t) = \sum_n T_n(t) \cos \frac{n\pi x}{l} \quad (1)$$

由

$$u|_{t=0} = \sum_{n=0} T_n(0) \cos \frac{n\pi x}{l} = \varphi(x) = \sum_{n=0} \varphi_n \cos \frac{n\pi x}{l}$$

$$T_0(0) = \varphi_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \varphi(\xi) d\xi$$

$$T_n(0) = \varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \cos \frac{n\pi x}{l} d\xi \quad (n \neq 0)$$

$$u(x, t) = \sum_n T_n(t) \cos \frac{n\pi x}{l} \quad (1)$$

由

$$u|_{t=0} = \sum_{n=0} T_n'(0) \cos \frac{n\pi x}{l} = \psi(x) = \sum_{n=0} \psi_n \cos \frac{n\pi x}{l}$$

$$T_0'(0) = \psi_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \psi(\xi) d\xi$$

$$T_n'(0) = \psi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi(\xi) \cos \frac{n\pi x}{l} d\xi \quad (n \neq 0)$$

所以有, ① $n = 0$ 时

$$\begin{cases} T_0(t) = A_0 t + B_0 \\ T_0(0) = \varphi_0 \\ T_0'(0) = \psi_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_0 = \varphi_0 \\ B_0 = \psi_0 \end{cases} \Longrightarrow T_0(t) = \varphi_0 + \psi_0 t$$



② $n = 1$ 时

$$\left\{ \begin{array}{l} T_1(t) = A_1 \cos \frac{\pi a t}{l} + B_1 \sin \frac{\pi a t}{l} \\ \quad + \frac{Al}{\pi a} \cdot \frac{1}{\omega^2 - \frac{\pi^2 a^2}{l^2}} \left(\omega \sin \frac{\pi a t}{l} - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t \right) \Rightarrow \begin{cases} A_1 = \varphi_1 \\ B_1 = \frac{l}{\pi a} \psi_1 \end{cases} \\ T_1(0) = \varphi_1 \\ T_1'(0) = \psi_1 \end{array} \right.$$

$$T_1(t) = \varphi_1 \cos \frac{\pi a t}{l} + \frac{l}{\pi a} \psi_1 \sin \frac{\pi a t}{l} + \frac{Al}{\pi a} \cdot \frac{1}{\omega^2 - \frac{\pi^2 a^2}{l^2}} \left(\omega \sin \frac{\pi a t}{l} - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t \right)$$



③ $n \neq 0, 1$ 时

$$\begin{cases} T_n(t) = A_n \cos \frac{n\pi at}{l} + B_n \sin \frac{n\pi at}{l} & (n \neq 0, 1) \\ T_n(0) = \varphi_n \\ T_n'(0) = \psi_n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_n = \varphi_n \\ B_n = \frac{l}{n\pi a} \psi_n \end{cases}$$

$$\Rightarrow T_n(t) = \varphi_n \cos \frac{n\pi at}{l} + \frac{l}{n\pi a} \psi_n \sin \frac{n\pi at}{l} \quad (n \neq 0, 1)$$

(4) 定解

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=0}^{n=\infty} T_n(t) \cos \frac{n\pi x}{l} \\ &= T_0(t) + T_1(t) \cos \frac{\pi x}{l} + \sum_{n=2}^{n=\infty} T_n(t) \cos \frac{n\pi x}{l} \end{aligned}$$



(4) 定解

$$\begin{aligned}u(x,t) &= \sum_{n=0}^{n=\infty} T_n(t) \cos \frac{n\pi x}{l} \\&= T_0(t) + T_1(t) \cos \frac{\pi x}{l} + \sum_{n=2}^{n=\infty} T_n(t) \cos \frac{n\pi x}{l} \\&= \frac{Al}{\pi a} \cdot \frac{1}{\omega^2 - \frac{\pi^2 a^2}{l^2}} \left(\omega \sin \frac{\pi at}{l} - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t \right) \cos \frac{\pi x}{l} + \varphi_0 + \psi_0 t \\&\quad + \sum_{n=2}^{n=\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi at}{l} + B_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \cos \frac{n\pi x}{l}\end{aligned}$$

尝试成功了，该方法称Fourier级数法或付氏法。



8.2.2 冲量定理法

非齐次方程
非齐次边界条件 } ? $\Rightarrow$ $\begin{cases} \text{傅立叶级数法} \quad \checkmark \text{ 傅氏法} \\ \text{冲量定理法} \end{cases}$

8.3 非齐次边界条件

处理原则： 叠加原理 $\rightarrow$ 非齐次边界问题
 $\rightarrow$ 转化为另一函数的齐次边界问题

8.3.1 一般方法

8.3 非齐次边界条件

8.3.1 一般方法

例 1 自由振动问题

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad (8-1)$$

$$u|_{x=0} = \mu(t), \quad u|_{x=l} = \nu(t), \quad (8-2)$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x). \quad (8-3)$$

边界条件(8-2)是非齐次的. 选取一个函数 $v(x, t)$, 使其满足非齐次边界条件(8-2), 为了简单起见, 不妨取 $v(x, t)$ 为 x 的线性函数, 即

$$v(x, t) = A(t)x + B(t). \quad (8-4)$$

将式(8-4)代入(8-2), 解得

$$v(x, t) = \frac{[\nu(t) - \mu(t)]}{l}x + \mu(t). \quad (8-5)$$

利用叠加原理, 令

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t),$$

将(8-5)、(8-6)代入定解问题(8-1)~(8-3), 得 $w(x, t)$ 的定解问题

$$w_{tt} - a^2 w_{xx} = -v_{tt} + a^2 v_{xx} = -\frac{x}{l} [\mu''(t) - v''(t)] - \mu''(t),$$

$$w|_{x=0} = 0, \quad w|_{x=l} = 0,$$

$$w|_{t=0} = \varphi(x) - v|_{t=0} = \varphi(x) + \frac{1}{l} [\mu(0) - v(0)] - \mu(0),$$

$$w_t|_{t=0} = \psi(x) - v_t|_{t=0} = \psi(x) + \frac{1}{l} [\mu'(0) - v'(0)] - \mu'(0).$$

虽然 $w(x, t)$ 的方程(8-7)一般是非齐次的,

但是, 定解问题(8-7)~(8-9)具有齐次边界条件, 可按 § 8.2 求解.

8.3.2 特殊处理方法

例2 弦的 $x=0$ 端固定, $x=l$ 端受迫作谐振动 $A \sin \omega t$, 弦的初始位移和初始速度都是零, 求弦的振动. 这个定解问题是

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad 0 < x < l \quad (8-11)$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = A \sin \omega t, \quad (8-12)$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0. \quad (8-13)$$

$x=l$ 端为非齐次边界条件.

由于求解的是弦在 $x=l$ 端受迫作谐振动 $\sin \omega t$ 情况下的振动, 它一定有一个特解 $v(x, t)$, 满足齐次方程(8-11)、非齐次边界条件(8-12), 且跟 $x=l$ 端同步振动, 即其时间部分的函数亦为 $\sin \omega t$, 就是说, 特解具有分离变数的形式

$$v(x, t) = X(x) \sin \omega t. \quad (8-14)$$

将式(8-14)代入(8-11)、(8-12), 得到关于 $X(x)$ 的方程:

将式(8-14)代入(8-11)、(8-12), 得到关于 $X(x)$ 的方程:

$$X'' + \left(\frac{\omega^2}{a}\right) X = 0, \quad (8-15)$$

$$X(0) = 0, \quad X(l) = A. \quad (8-16)$$

将常微分方程(8-15)的解 $X(x) = C \cos(\omega x/a) + D \sin(\omega x/a)$ 代入(8-16), 由此确定 $X(x) = [A/\sin(\omega l/a)] \sin(\omega x/a)$, 从而

$$v(x, t) = \frac{A}{\sin \frac{\omega l}{a}} \sin \frac{\omega x}{a} \sin \omega t. \quad (8-17)$$

于是令

$$u(x, t) = v(x, y) + w(x, t), \quad (8-18)$$

将式(8-17)、(8-18)代入(8-11)~(8-13), 得 $w(x, t)$ 的定解问题

$$w_{tt} - a^2 w_{xx} = - (v_{tt} - a^2 v_{xx}) = 0, \quad (8-19)$$

$$w|_{x=0}, \quad w|_{x=l} = 0, \quad (8-20)$$

$$w|_{t=0} = 0, \quad w_t|_{t=0} = -A\omega \frac{\sin \omega x/a}{\sin \omega l/a}. \quad (8-21)$$

定解问题(8-19)~(8-21)为齐次方程、齐次边界条件，可用分离变效法求解，其一般解由(8-14)给出，因此，

$$w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

系数由初始条件求得。



8.4 泊松方程

$$\Delta u = f(x, y, z, t)$$

而 $\Delta u = 0$ 为 Laplace 方程，在前面我们已经解过。

解的步骤：

(1) 先找特解 $v \Rightarrow \Delta v = f(x, y, z, t)$

(2) 令 $u = v + w$

(3) $\Delta w = \Delta u - \Delta v = f(x, y, z, t) - f(x, y, z, t) = 0$

即转化为 $\Delta w = 0$ 的 Laplace 方程，求解方法与前面类似。

例 1 在圆域 $\rho < \rho_0$ 上求解 Poisson 方程的边值问题

$$\Delta u = a + b(x^2 - y^2).$$

$$u|_{\rho=\rho_0} = c.$$

(1) 先找特解 v

解：先设法找 Poisson 方程的一个特解，这个特解为

$$\begin{aligned} v &= \frac{a}{4}(x^2 + y^2) + \frac{b}{12}(x^4 - y^4) = \frac{a}{4}\rho^2 + \frac{b}{12}(x^2 + y^2)(x^2 - y^2) \\ &= \frac{a}{4}\rho^2 + \frac{b}{12}\rho^4 \cos 2\varphi. \end{aligned}$$

令

$$u = v + w = \frac{a}{4}\rho^2 + \frac{b}{12}\rho^4 \cos 2\varphi + w.$$

就把问题转化为 w 的定解问题



$$\begin{cases} \Delta w = 0, \\ w|_{\rho=\rho_0} = c - \frac{a}{4}\rho^2 - \frac{b}{12}\rho^4 \cos 2\varphi. \end{cases}$$

在极坐标系中用分离变数法求解 Laplace 方程的一般结果参见(8-68), 即

最后的所求解

$$u = v + w = c + \frac{a}{4}(\rho^2 - \rho_0^2) + \frac{b}{12}\rho^2(\rho^2 - \rho_0^2) \cos 2\varphi.$$

本章小结

定解问题

